# 衢州智造新城衢州市嘀嗒环保科技有限公司“12·13”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2026-06-15 11:36:37 信息来源：衢州市应急管理局 浏览次数:481 字体：[ 大 中 小 ]

2025年12月13日15时许，衢州市嘀嗒环保科技有限公司位于衢州市彩虹路14号的废旧塑料制品回收点（以下简称彩虹路回收点）发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失28万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（衢政办发〔2015〕32号）有关规定，受市政府委托，2025年12月16日，市应急局牵头成立由市应急局、市公安局、市总工会、市人社局、智造新城管委会、衢江区人民政府等单位组成的衢州智造新城衢州市嘀嗒环保科技有限公司“12·13”一般机械伤害事故（以下简称“12·13”事故）调查组，并邀请市检察院派人参加事故调查工作。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关单位和有关人员的处理建议，并针对暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，“12·13”事故是一起个人从事废旧塑料制品回收打包业务，现场安全管理缺失导致现场作业人员被液压打包机压缩致死的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位（主体）情况

1.周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点），男，一家非法从事废旧塑料制品打包业务的单位。

2.衢州市嘀嗒环保科技有限公司（以下简称：嘀嗒公司），统一社会信用代码：91330803MA2DKN039T；法定代表人：邹红；住所：浙江省衢州市衢江区樟潭街道丹桂路106号201室；注册资本：壹佰万元整；类型：有限责任公司；经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，建筑废弃物再生技术研发等。

（二）合同签订和相关授权情况

2024年3月23日，嘀嗒公司和周某东签订《衢州嘀嗒环保回收分类合作合同书》，嘀嗒公司授权周某东成为嘀嗒公司在衢州市柯城区的代理合作商，授权周某东以嘀嗒公司的名义从事的饮料瓶、塑料瓶等合法打包业务。合同约定，授权有效期为3年，签订合同后，周某东向嘀嗒公司支付5万元费用，包括代理合作费2万元，管理维护费3万元（1万元/年，共计3年）。周某东在彩虹路回收点的日常经营活动中，打包成形的废旧塑料制品方砖不以嘀嗒公司名义销售，相关业务资金流水不走嘀嗒公司的账户，包括招录用人员的所有日常经营业务开展均以其个人名义开展。

周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点），虽与嘀嗒公司签订了合同书，但仍需要办理营业执照后才可正常经营，实际是一家非法从事经营活动的单位。

2024年4月25日，周某东委托李某方（个人，系周某东朋友）与南昌某有限公司衢州分公司签订《房屋租赁合同》，租赁期限：2024年5月1日至2026年，租赁中核浙江衢州某有限责任公司名下位于衢州市彩虹路14号的C区厂房（面积约630$m^2$）用于周某东从事废旧塑料制品回收业务。2025年7月，中核浙江衢州某有限责任公司与南昌某有限公司衢州分公司关于本公司在衢州城区内的房产租赁委托经营协议，并在2025年7月1日，

与李某方重新签订了关于彩虹路14号的C区厂房的《房屋场地租赁合同》，租赁期限为2025年8月1日至2026年7月31日，实际使用人仍是周某东，李某方不参与该回收点经营活动。

（三）日常管理和安全情况

嘀嗒公司的实际负责人为吴某煜（与嘀嗒公司法定代表人邹某为夫妻关系），邹某不参与公司日常经营管理。嘀嗒公司不参与周某东的废旧塑料制品回收点的日常经营，未与周某东签订相关安全管理协议。

彩虹路回收点的日常经营管理由周某东负责，共有6名员工。工作流程为过道拆包、平台分拣、打包成形，分别是汪某飞、张某洪在过道内拆包，王某英、石某克、郑某富三人在平台分拣，朱某良操作液压打包机打包，6人的工作岗位和内容相对固定，周某东未与上述6人签订劳动合同，工资薪酬由周某东通过银行转账、微信、现金等方式发放。其中会操作液压打包机的人员只有周某东和朱某良，朱某良负责将废旧塑料制品转送到带式输送机（针对花艺类瓶子）里，打包成形后手动扣上钢丝扣，液压打包机的异常和故障由周某东处置，朱某良不参与维修。彩虹路回收点的日常安全管理由周某东负责，在日常安全管理中，周某东通过口头向员工强调注意安全，未对作业人员开展安全教育培训，未制定岗位操作规程。

中核浙江某有限责任公司与李某方签订《出租房屋建筑消防安全协议书》，且委托南昌某公司对废旧塑料制品回收点进行检查，检查重点是房屋建筑结构和消防方面。2025年初至事故发生，南昌某公司共对彩虹路回收点开展安全检查3次，未发现问题隐患，11月中核浙江某有限责任公司对彩虹路回收点开展检查发现存在遮挡消防箱的问题，要求周某东立即整改，周某东按要求完成整改。

（四）事故现场情况

事故发生地位于衢州市彩虹路14号的C区厂房，厂房门口停有一辆电动三轮车，从厂房门口往内看，正前方见有4个排列整齐的可移动的塑料瓶拖篮，每个拖篮内存放不同品类的空瓶，从左往右分别是杂色瓶类、大小白类（AD钙奶瓶、椰汁瓶等）、花艺类（洗衣液瓶、洗洁精瓶等）、PET类（食用油瓶等）。厂房左侧见一花艺类空瓶拖篮，拖篮三面覆盖铁丝网，一面为供空瓶进出的铁门，拖篮内见一塑料铲。

拖篮左侧有一卧式液压打包机和嵌入地面的带式输送机，拖篮铁门正对带式输送机，打包机正上方有一储料仓（仓内储有大量矿泉水瓶），储料仓底部有一铁质挡板封堵储料仓下料口。液压打包机的侧面及相应的地面处和打包机内部的推板上见有疑似血迹的液体。控制液压打包机的启停按键位于液压打包机的正上方。带式输送机所在的槽坑深约0.45米，宽约1.1米，经测量，输送带运转速度为0.3-0.4米/秒，周边无隔离防护护栏，无安全警示标识。

带式输送机入料口与液压打包机物料挡板之间的豁口宽为0.45米，豁口最低点距离地面的高度2.07米，物料挡板底部见一位置感应器，若入料口下部液压打包机腔内物料蓄积量达到或者超过感应器限定位，液压打包机推板自动启动打包压缩。若腔内物料蓄积量未达到感应器限定位，推板不会自动启动压缩。

（五）事故发生经过

2025年12月13日，彩虹路回收点6人正常上班，上午打包好3个方砖，下午上班后，打包出1个食用油壶瓶方砖；14时许，朱某良在拖篮里将花艺类（洗衣液瓶、洗洁精瓶等）空瓶拨落至带式输送机过程中坠入输送带，被输送至液压打包机物料腔内，液压打包机推板自动压缩，导致事故发生。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：朱某良，男，衢州人。截至调查结束，后续相关赔偿及善后事宜未达成一致，死者的大女儿收到周某东先行支付的赔偿费用28万元，故当前的直接经济损失为28万
元。

（七）属地履职情况

2025年4月3日、5月7日，衢州智造新城白沙企业社区对彩虹路回收点开展安全巡查检查并提醒周某东注意垃圾清理和生产安全，未发现问题隐患；9月28日，衢州智造新城应急局对彩虹路回收点进行安全生产指导服务，发现消防栓前堆放货物，消防器材配置不足等问题并向周某东反馈；2025年7月18日，衢州市衢江区经信局委托第三方服务机构对嘀嗒公司开展安全生产指导服务提出三项安全生产隐患，嘀嗒公司已在8月17日前整改完成。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2025年12月13日17时19分，朱某良小女婿拨打110，事故信息同步联动市应急局、市消防救援支队、120急救中心、智造新城管委会等相关部门，相关部门人员随即赶赴事故现场开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年12月13日15时许，现场作业人员郑某富发现朱某良未在岗，向周某东报告后，周某东认为朱某良和往常一样暂时离开岗位，未在意。16时许，随着废旧塑料瓶越积越多，作业流程受阻，周某东等人开始寻找朱某良，16时30分许，周某东发现液压打包机侧边有类似血迹的液体，知道朱某良被压在液压打包机内，随后周某东联系朱某良家属，家属随即赶到

事故现场，在等待家属期间，周某东未开展救援相关行动。17时许，朱某良小女儿和小女婿赶到现场后，朱某良小女婿立即拨打110，后续消防救援和120急救人员赶到现场，20时许，朱某良从液压打包机被救出。

（三）医疗救治和善后情况

朱某良被救出时，已确认死亡，未被送医救治。截至调查结束，周某东在2025年12月23日、28日、31日分三次向死者朱某良大女儿转账15万元、10万元、3万元，共计赔偿费用28万元，后续相关赔偿及善后事宜进一步协商中，目前未达成协议。

（四）事故应急处置评估

16时30分许，周某东发现朱某良后第一时间通知其家属，未拨打110、120，在等待家属来事故现场的过程中，周某东未采取措施开展应急处置和救治，不符合《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[[1]]的规定要求。

## 三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查，排除其他可能原因，分析认定事故直接原因是：朱某良在拖篮里将花艺类（洗衣液瓶、洗洁精瓶等）空瓶拨落至带式输送机过程中，不慎跌入带式输送机，被输送至液压打包机物料腔内，液压打包机推板自动压缩，导致事故发生。

### （一）直接原因分析

事故发生现场无监控，无目击者，且无人发现有异常情况，通过排除其他可能原因确定事故直接原因。根据现场勘查和调查询问，作业人员进入液压打包机物料腔内的三种可能方式：第一种方式是通过带式输送机被输送至液压打包机；第二种方式是通过液压打包机上方的入料口与物料挡板之间的豁口进入液压打包机；第三种方式是通过液压打包机物料出口进入液压打包机。

**1.符合直接原因的因素分析**

第一种方式：因岗位作业需要，朱某良需要在拖篮里往带式输送机推拨花艺类空瓶。花艺类空瓶主要为洗衣液瓶和洗洁精瓶等，瓶子里附带的残留液体具有润滑性，不排除部分无盖瓶子里的残留液体流到拖篮周围地面，致使当时地面湿滑。拖篮三面覆盖铁丝网，一面有供空瓶进出的铁门，铁门正对着带式输送机，符合朱某良站在拖篮里利用塑料铲将花艺类空瓶推拨进带式输送机时，因工作环境湿滑，不慎坠入带式输送机，被输送带送入液压打包机。

图1 拖篮正对着带式输送机全景照

图2 带式输送机（嵌入地面部分）　图3 带式输送机（斜体部分）

**2.无充分证据支持的可能方式分析**

第二种可能方式：液压打包机入料口最低点距离地面的高度约2.07米（黄色指示线），物料挡板与带式输送机入料口之间的豁口宽度为0.45米（红色指示线），若不借助攀爬工具（梯子或椅子等），无法从豁口处进入液压打包机物料腔内。经现场第一时间查看，液压打包机周边无相应的攀爬工具；若液压打包机出现异常，是由朱某良向周某东报告，由周某东处理，朱某良不需要处理机器异常问题，没有充分的证据证明朱某良通过入料口和物料挡板之间的豁口进入液压打包机的可能。

图4 豁口照片　　图5 豁口距离地面的高度测量

第三种可能方式：据现场作业人员反馈，一个完整的方砖需要经过十多次压缩才成形，且液压打包机物料方砖出口门只有方砖打包成形后才会开启，发生事故时，打包机内的物料只经过两三次压缩，方砖并未成形，排除朱某良通过液压打包机方砖出口进入的可能。

图6 液压打包机出口处（出口门打开状态）照片

## （二）事故检测鉴定情况

事故当天，法医对死者朱某良进行尸表检验，检验结论是朱某良自骨盆上方上下分离，头颅畸形，脑组织挫碎流出，头面颈部见散在挫伤，局部撕裂，身体上下分离断端组织不齐，分析认为符合巨大钝性暴力作用所致，现场机器可以形成。

## （三）其他可能因素排除

通过现场勘验、调查询问、公安机关的笔录和朱某良的近两年医保记录，基本排除朱某良因自身疾病发作导致坠入带式输送机的可能性。

## 四、有关单位存在的主要问题

### （一）周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）

周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点），安全生产管理责任落实不到位，安全生产投入不足，具体表现在:

**1.未制定落实岗位操作规程。**周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）未制定包括液压打包机在内的岗位操作规程，并落实到从业人员。违反了《浙江省安全生产条例》第十二条第一款第（三）项[[2]]的规定。

**2.现场无安全警示标志**。周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）未在发生事故的液压打包机周边现场设置安全警示标志，提醒、警示作业人员。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[[3]]的规定。

**3.未对从业人员进行安全教育培训**。周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）未对现场作业人员进行安全教育培训，使作业人员掌握必备的操作规程及应急处置措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[[4]]的规定。

**4.未配备安全生产防护用品**。周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）未根据花艺类空瓶残存着润滑性液体导致作业地面和拖篮湿滑的现状，为现场作业人员配备相应的防滑鞋等安全防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[[5]]的规定。

### （二）嘀嗒公司

嘀嗒公司，授权周某东以其名义开展废旧塑料制品回收业务，对周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）的安全生产工作统一协调管理

不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[[6]]的规定。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见:

### （一）建议移送司法机关处理的人员

周某东，现场安全管理缺失，安全生产投入不足，未制定岗位操作规程，未设置安全警示标志，未对从业人员进行安全教育培训，未配备安全防护用品，对事故发生负有直接管理责任，由司法机关依法追究刑事责任。

### （二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

吴某煜，嘀嗒公司的实际负责人，对嘀嗒公司对周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）的安全生产工作统一协调管理不到位负有责任，由市商务局移交相关部门依法查处。

### （三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

嘀嗒公司，授权周某东以其名义开展废旧塑料制品回收业务，对周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）的安全生产工作统一协调管理不到位，由市商务局移交相关部门依法查处。

## 六、事故主要教训

事故暴露出再生资源回收行业乱象丛生：一是现场安全管理缺失，安全生产投入不足，周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）未制定岗位操作规程、现场未设置安全警示标志，未对作业人员进行安全教育培训，未根据现场实际配备相应的防护用品；二是授权后续统一协调管理不到位，嘀嗒公司授权周某东以其名义开展业务，收取费用后，对周某东

（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）的安全生产工作统一协调管理不到位；三是相关监管宽松，属地和相关部门多次对周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）进行检查和提醒，但效果不佳，整改幅度不大。

## 七、事故整改和防范措施

（一）强化安全生产主体责任落实。周某东（在彩虹路14号的废旧塑料制品回收点）要强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，严格落实安全生产责任制，制定并落实安全生产规章制度和操作规程。要建立健全安全生产培训和教育制度，认真开展作业人员安全培训，使员工掌握应急处置措施，员工培训合格后方可上岗作业。要强化安全生产投入，为作业人员配备相应的安全防护用品，保障作业人员的安全生产条件，满足作业人员的安全需要。

（二）切实加强对被授权主体统一协调管理。嘀嗒公司作为授权他人以其名义开展业务的单位，要加强相关主体的统一协调管理，不可“只收取管理费用而放任不管”。要督促相关主体严格落实安全生产责任制，制定并落实安全生产规章制度和操作规程，强化安全生产投入，认真开展人员安全教育培训。

（三）加强再生资源监管。智造新城管委会要切实履行属地管理责任，牵头组织商务、市场监管、公安、生态环境、综合执法、应急管理等部门，整治和取缔个人运营的非法废旧资源回收点，对于合法的单位和回收点，也要强化日常监管，要多部门开展联合行动查处废旧回收点脏乱差、私拉乱建、乱堆乱放等安全生产隐患，做到查到一个，整改一个，处罚一个，从根源上消除隐患，纵深推进人居环境建设。

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证明。

[[2]] 《浙江省安全生产条例》第十二条第一款第（三）项：生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度，明确相关操作规程并予以落实：（三）场所、设施、设备安全管理。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[[4]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[[5]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[[6]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。



适老化
无障碍服务
党政机关

版权所有：衢州市应急管理局 主办单位：衢州市应急管理局 电话：0570-3061199
浙ICP备2023003980号-1 浙公网安备 33080202000404号 网站地图
网站标识：3308000059 技术支持：衢州衢报智慧科技有限公司
地址：衢州市柯城区江郎中路2号8楼 邮编：324000